Situação	Finalizada
Iniciado	segunda-feira, 12 out. 2026, 12:32
Concluído	segunda-feira, 12 out. 2026, 12:49
Duração	17 minutos 23 segundos
Nota	**10,0** de um máximo de 10,0(**100**%)

Questão 1

Correto

Atingiu 0,5 de 0,5

No contexto de Mineração de Dados, qual é o principal objetivo da descoberta de Regras de Associação?

- Classificar registros em categorias previamente definidas.
- Identificar afinidades, conexões e itens que costumam ocorrer de forma conjunta em um histórico de transações. ✓
- Prever um valor numérico contínuo para uma variável alvo.
- Dividir a base de dados em grupos baseando-se em centroides numéricos.

Sua resposta está correta.

Questão 2

Correto

Atingiu 0,5 de 0,5

Regras de Associação são consideradas uma tarefa de aprendizado não supervisionado porque:

- Todas as variáveis precisam ser normalizadas antes da análise.
- Não existe uma variável alvo predefinida; o objetivo é descobrir padrões de coocorrência nos dados. ✓
- Os dados precisam obrigatoriamente ser divididos em treinamento e teste.
- O algoritmo precisa receber exemplos previamente rotulados como corretos ou incorretos.

Sua resposta está correta.

Questão 3

Correto

Atingiu 0,5 de 0,5

O que representa o Suporte de um itemset em uma base de transações?

- (●) A proporção de transações que contêm aquele conjunto de itens. ✓
- ( ) A quantidade máxima de regras exibidas pelo software.
- ( ) A razão entre a frequência observada e a frequência esperada sob independência.
- ( ) A probabilidade de Y ocorrer quando X já ocorreu.

Sua resposta está correta.

Questão 4

Correto

Atingiu 0,5 de 0,5

Para uma regra X -> Y, o que representa a Confiança?

- (●) A proporção de transações com Y entre aquelas que já contêm X ✓
- ( ) A proporção total de transações que contêm apenas Y
- ( ) A frequência de X dividida pela frequência de Y.
- ( ) A diferença entre o suporte de X e o suporte de Y.

Sua resposta está correta.

Questão 5

Correto

Atingiu 0,5 de 0,5

Qual é a interpretação correta de um Lift igual a 1,0 para uma regra X -> Y?

- X reduz obrigatoriamente a ocorrência de Y.
- Y ocorre em 100% das transações que contêm X
- A regra possui confiança de 100%
- A presença de X não altera a frequência esperada de Y; o comportamento é compatível com independência. ✓

Sua resposta está correta.

Questão 6

Correto

Atingiu 0,5 de 0,5

Uma regra apresenta Lift maior que 1. O que isso significa?

- O consequente ocorre em todas as transações da base
- A regra necessariamente possui suporte igual a 100%.
- X e Y coocorrem mais do que seria esperado se fossem independentes. ✓
- X e Y nunca aparecem juntos.

Sua resposta está correta.

Questão 7

Correto

Atingiu 0,5 de 0,5

Uma base possui 100 transações. O itemset {Caderno, Caneta} aparece em 25 delas. Qual é o Suporte desse itemset?

- 0,50 (50%)
- 0,75 (75%)
- 1,00 (100%)
- 0,25 (25%) ✓

Sua resposta está correta.

Questão 8

Correto

Atingiu 0,5 de 0,5

Em 100 transações, {Caderno} aparece em 50 e {Caderno, Caneta} aparece em 25. Qual é a Confiança da regra Caderno -> Caneta?

- 0,25 (25%)
- 0,50 (50%) ✓
- 0,75 (75%)
- 2,00 (200%)

Sua resposta está correta.

Questão 9

Correto

Atingiu 0,5 de 0,5

O suporte de {Caneta} é 40% e a Confiança da regra Caderno -> Caneta é 50%. Qual é o Lift dessa regra?

- 1,25 ✓
- 1,00
- 2,00
- 0,80

Sua resposta está correta.

Questão 10

Correto

Atingiu 0,5 de 0,5

Como deve ser interpretado um Lift igual a 1,25 para a regra Caderno -> Caneta?

- A regra possui confiança obrigatoriamente igual a 25%.
- A presença de Caderno reduz a ocorrência de Caneta.
- A ocorrência de Caneta na presença de Caderno é 1,25 vez a frequência esperada sob independência ✓
- A Caneta aparece em exatamente 25% de todas as transações

Sua resposta está correta.

Questão 11

Correto

Atingiu 0,5 de 0,5

Durante a execução do Apriori, um itemset apresenta suporte abaixo do mínimo definido. O que ocorre com combinações maiores que contenham esse itemset?

- Elas devem ser mantidas porque podem recuperar o suporte perdido.
- Elas sempre apresentam Lift maior que 1
- Elas passam automaticamente a ter suporte maior
- Elas podem ser descartadas sem necessidade de serem testadas, pois também não poderão atingir o suporte mínimo. ✓

Sua resposta está correta.

Questão 12

Correto

Atingiu 0,5 de 0,5

Por que o Apriori utiliza poda durante a busca por itemsets frequentes?

- Para garantir que todas as regras tenham Lift maior que 1.
- Para reduzir a quantidade de combinações que precisam ser avaliadas. ✓
- Para aumentar artificialmente a confiança das regras.
- Para converter automaticamente variáveis numéricas em categóricas

Sua resposta está correta.

Questão 13

Correto

Atingiu 0,5 de 0,5

Uma regra {Fralda} -> {Cerveja} possui Suporte = 10% e Confiança = 80%. Qual é o Suporte individual de {Fralda}?

- 50%
- 8%
- 12,5% ✓
- 20%

Sua resposta está correta.

Questão 14

Correto

Atingiu 0,5 de 0,5

Questão 14 (Difícil): Considere 4 transações:
Transação 1: {A, B}
Transação 2: {B, C}
Transação 3: {A, B, C}
Transação 4: {A, B}
Com suporte mínimo de 60%, quais itemsets de tamanho 2 sobrevivem?

- Todos: {A,B}, {A,C} e {B,C}
- {A, C} e {B, C}
- Apenas {A, B} ✓
- {A, B} e {B, C}

Sua resposta está correta.

Questão 15

Correto

Atingiu 0,5 de 0,5

Utilizando a mesma base da questão anterior, quais são o Suporte e a Confiança da regra A -> B?

- Suporte = 75% | Confiança = 75%
- Suporte = 75% | Confiança = 100% ✓
- Suporte = 50% | Confiança = 50%
- Suporte = 100% | Confiança = 75%

Sua resposta está correta.

Questão 16

Correto

Atingiu 0,5 de 0,5

Ainda na mesma base, sabendo que Suporte(A)=75%, Suporte(B)=100% e Suporte({A,B})=75%, qual é o Lift da regra A -> B?

- 1,33
- 1,0 ✓
- 2,0
- 0,75

Sua resposta está correta.

Questão 17

Correto

Atingiu 0,5 de 0,5

Por que uma regra pode apresentar Confiança muito alta e, ainda assim, Lift próximo de 1?

- Porque o Lift é calculado sem utilizar a frequência do consequente.
- Porque o consequente pode ser muito frequente na base, fazendo a confiança parecer alta mesmo sem associação relevante com o antecedente. ✓
- Porque o Apriori substitui o valor real do Lift por 1 quando a confiança ultrapassa 90%.
- Porque toda regra com confiança alta possui obrigatoriamente suporte baixo.

Sua resposta está correta.

Questão 18

Correto

Atingiu 0,5 de 0,5

Na Base Biblioteca de Tecnologia, a regra {Livro Python, Livro Estatística} -> {Livro SQL} apresenta Lift aproximadamente igual a 1,24. Como interpretar esse resultado?

- A regra indica independência entre os livros.
- SQL aparece em exatamente 24% de todas as transações.
- A regra comprova que estudar Python e Estatística causa interesse em SQL.
- Há associação positiva: SQL ocorre na presença de Python e Estatística cerca de 1,24 vez a frequência esperada sob independência. ✓

Sua resposta está correta.

Questão 19

Correto

Atingiu 0,5 de 0,5

Em uma análise de associação, por que é inadequado avaliar uma regra apenas pela Confiança?

- Porque a Confiança não utiliza o antecedente em seu cálculo.
- Porque a Confiança nunca pode ser maior que o Suporte.
- Porque regras com alta Confiança sempre possuem Lift menor que 1.
- Porque um consequente muito frequente pode produzir confiança alta mesmo quando o antecedente acrescenta pouca informação. ✓

Sua resposta está correta.

Questão 20

Correto

Atingiu 0,5 de 0,5

Uma regra X -> Y possui Lift = 3,5. Qual é a interpretação correta?

- O itemset {X,Y} aparece em exatamente 35% da base.
- X causa Y com probabilidade 3,5 vezes maior.
- Y ocorre na presença de X com frequência 3,5 vezes a frequência esperada de Y sob independência. ✓
- A regra possui confiança igual a 3,5%.

Sua resposta está correta.